Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 14

Circuite nelineare cu amplificatoare operaționale

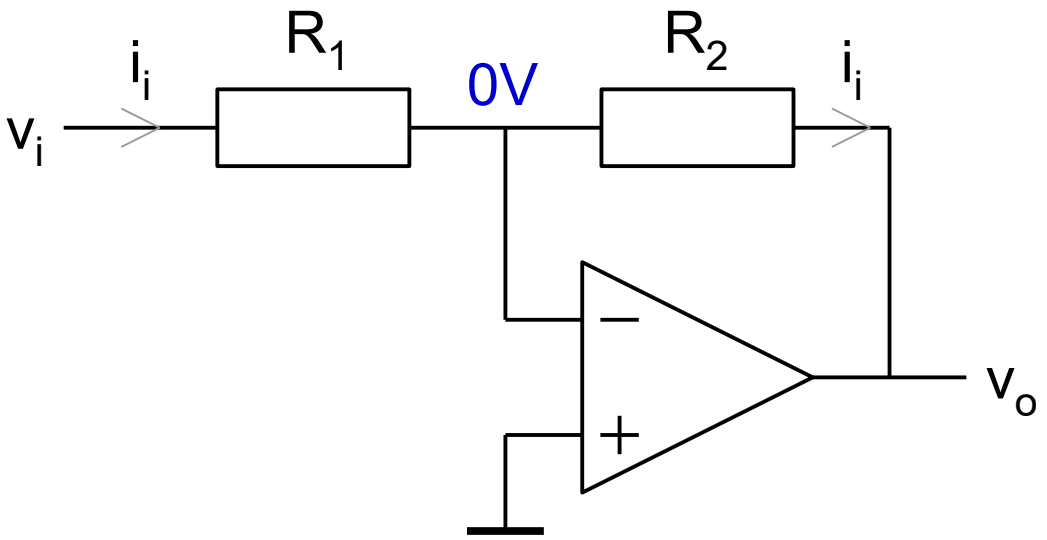
dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Aplicații nelineare cu A.O.
  - **cu** reacție negativă
    - convertor logaritmic
    - convertor exponențial
    - multiplicator
  - **fără** reacție negativă
    - **comparator**
  - hibride
    - redresor ideal
    - detector de maxim / minim

Inversor



$$i_i = \frac{v_i}{R_1}$$

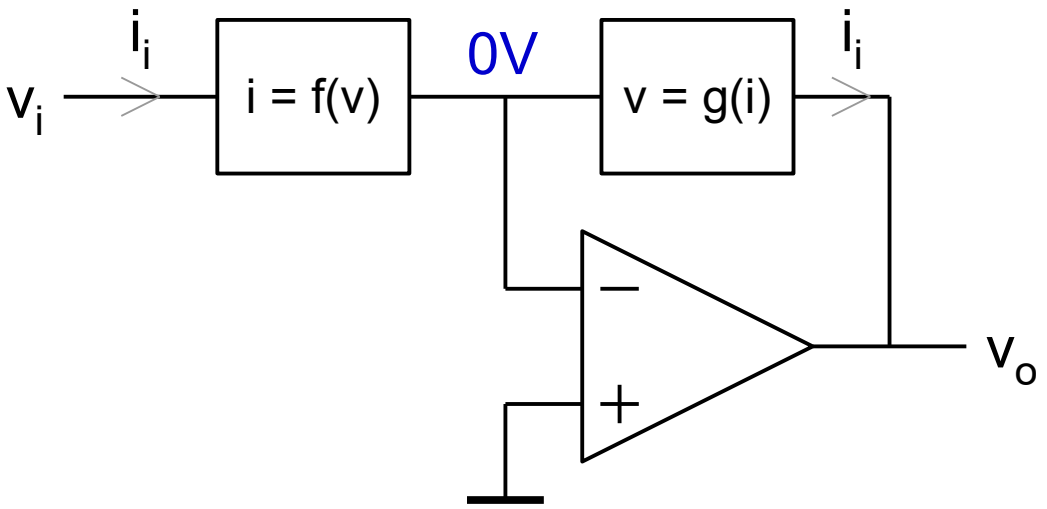
tensiune => curent

$$v_o = -i_i R_2$$

curent => tensiune

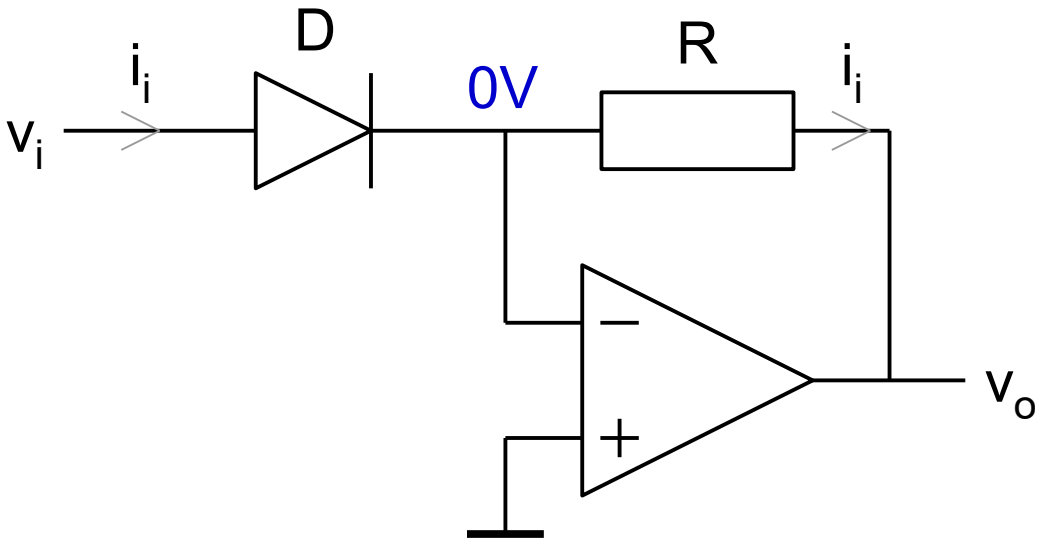
$$v_o = -v_i \frac{R_2}{R_1}$$

Inversor – generalizare



$$v_o = -g\left(f\left(v_i\right)\right)$$

Convertor exponențial



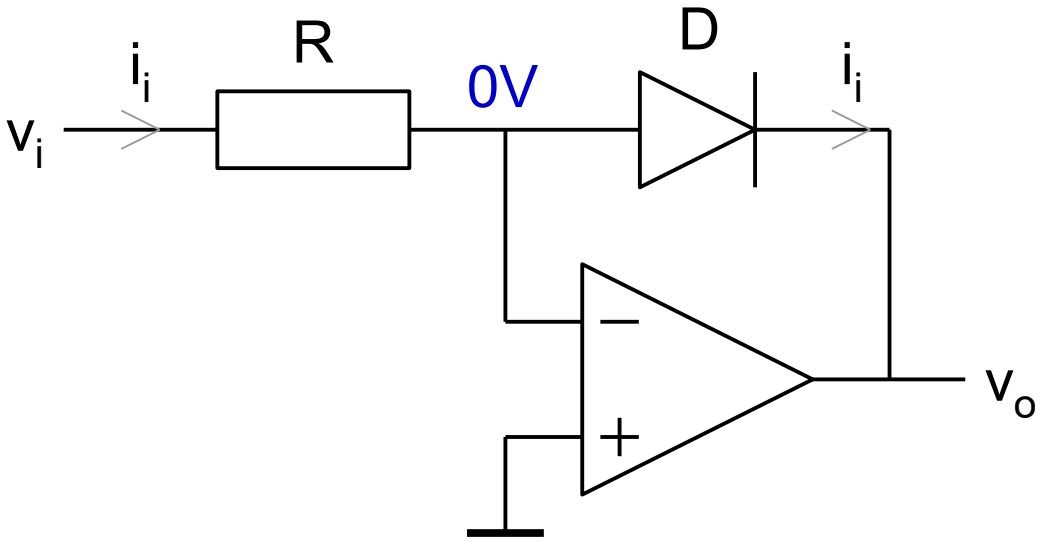
$$i_i \approx I_0 \, e^{\frac{v_i}{v_T}}$$

$$v_o = -i_i R$$

$$v_o = -R I_0 \, e^{\frac{v_i}{v_T}}$$

condiție: $v_i > 0$

Convertor logaritmic



$$i_i = \frac{v_i}{R_1} \approx I_0 \, e^{\frac{v_D}{v_T}}$$

$$v_o = -v_D$$

condiție: $v_i > 0$

$$v_o = -v_T \ln \frac{i_i}{I_0} = -v_T \ln \frac{v_i}{R\, I_0}$$

Observații

- se obișnuiește utilizarea de tranzistoare în locul diodelor – ecuație similară
- parametrul I_0
  - inexact specificat
  - dispersie mare
  - dependență de temperatură
- dar în realizare integrată
  - 2 tranzistoare “identice” au aprox. același I_0
  - circuite elaborate – realizează compensarea I_0

Convertoare logaritmice

- Multiplicator

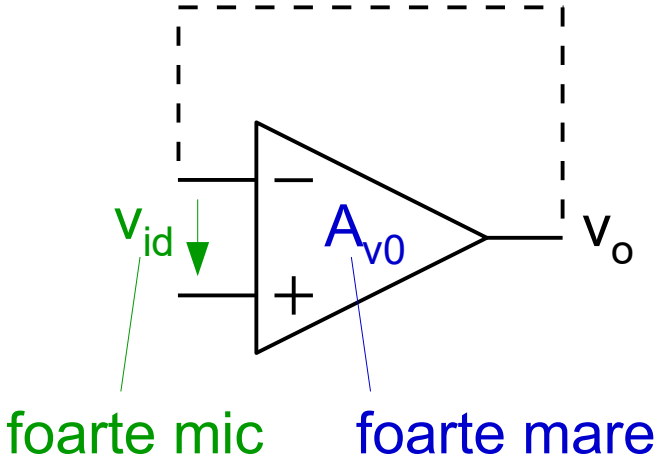
$$e^{\ln a + \ln b} = a\,b$$

- ridicare la pătrat
- radical etc.

- pentru mai multe detalii:
  - documentație circuit integrat **LOG100**

Comparator (1)

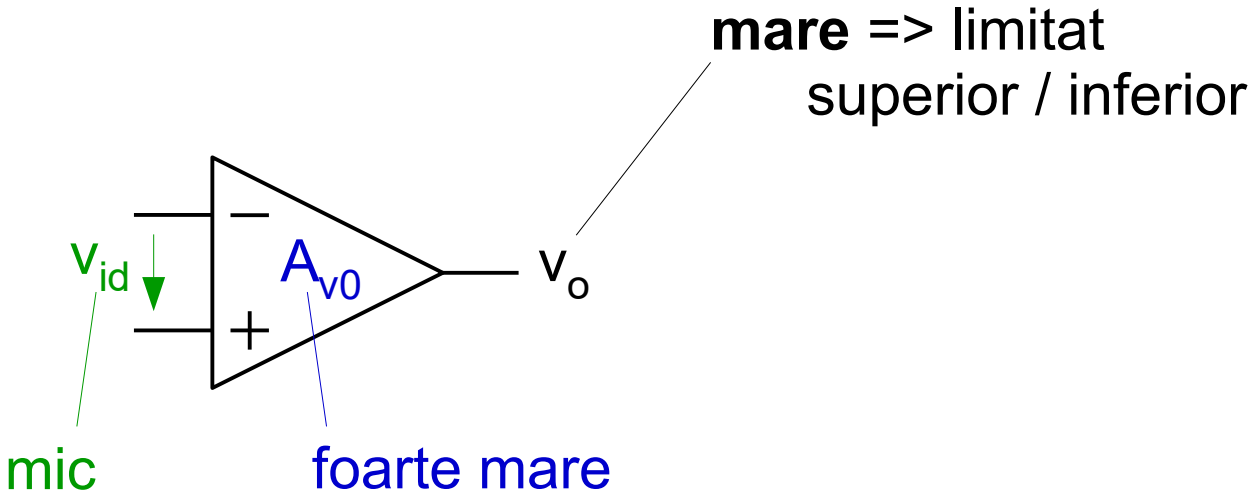
- exemplele anterioare se bazează pe reacția negativă, care menține intrările AO la tensiuni foarte apropiate



- ce se întâmplă când nu există reacție negativă?

Comparator (2)

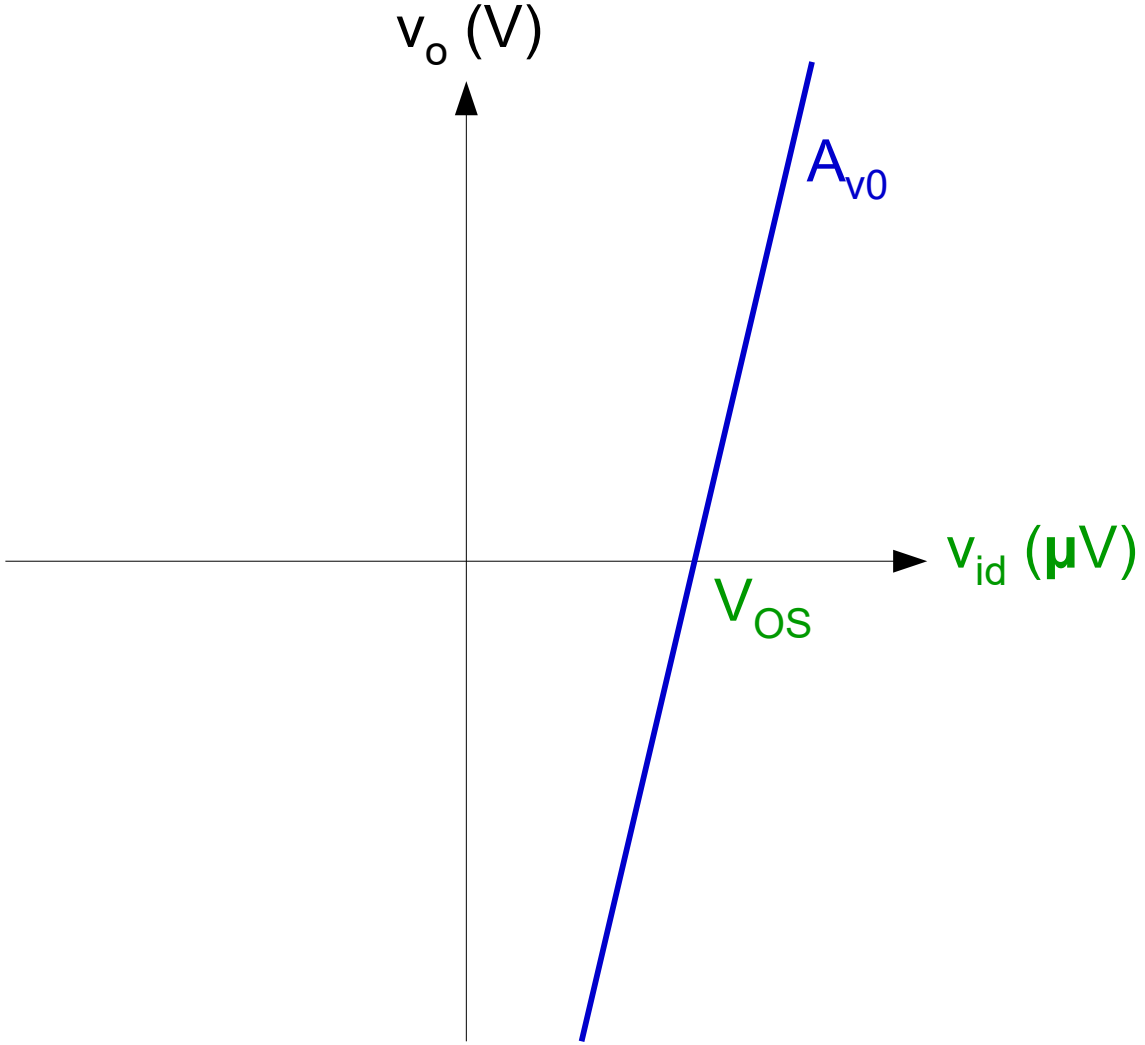
- ce se întâmplă când nu există reacție negativă?



Comparator (3)

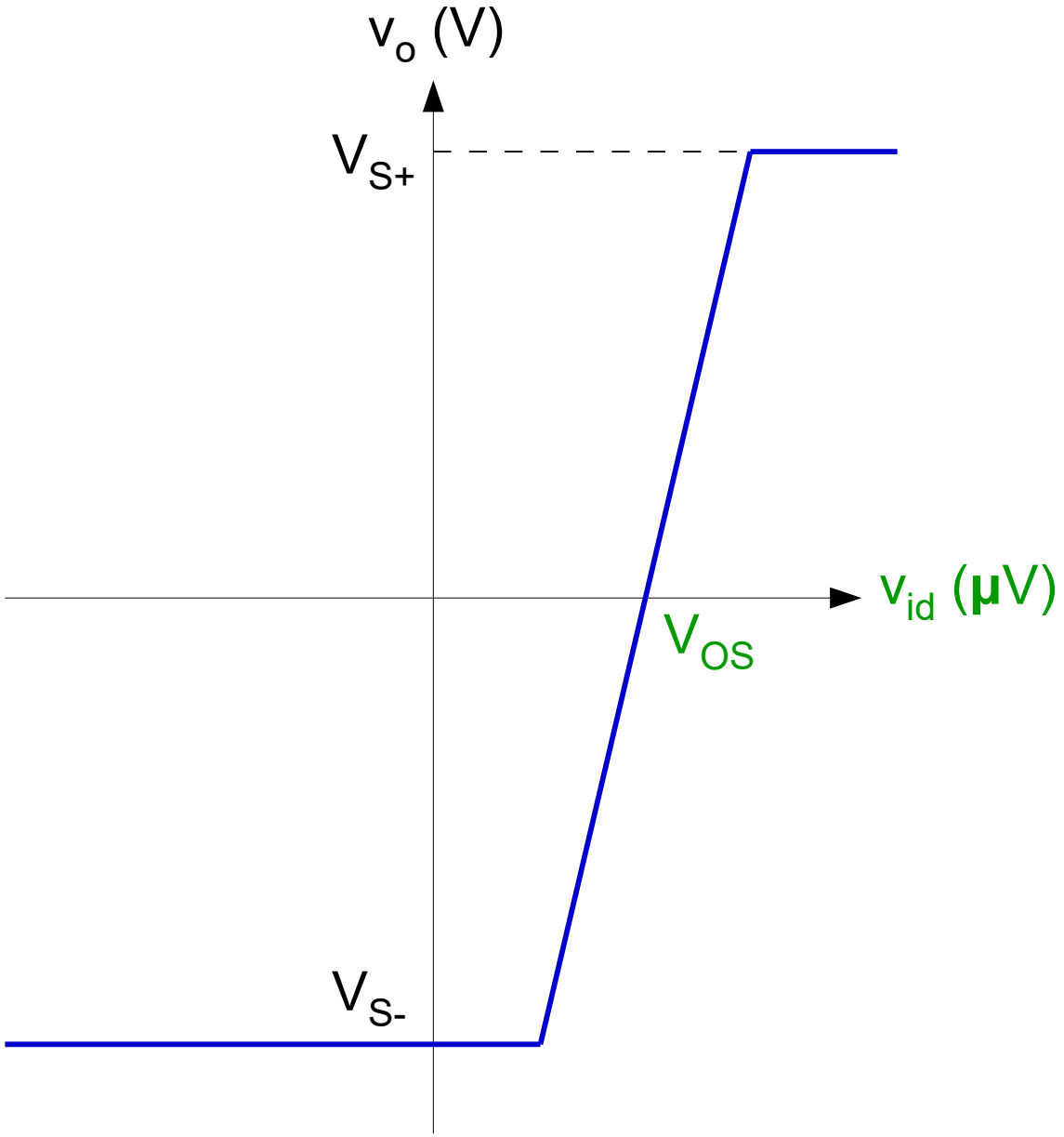
- ce se întâmplă când nu există reacție negativă?

“zoom-in”

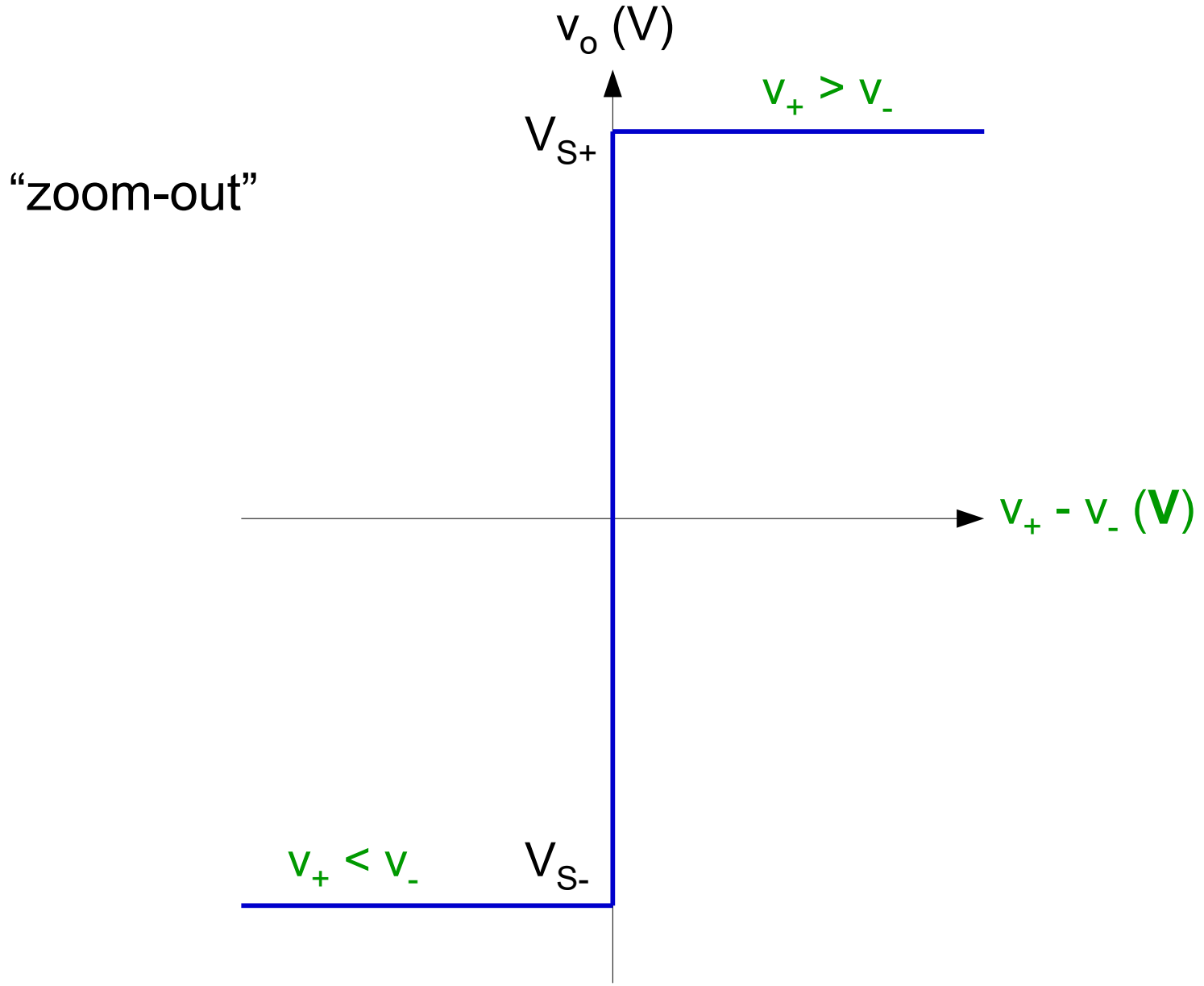


Comparator (4)

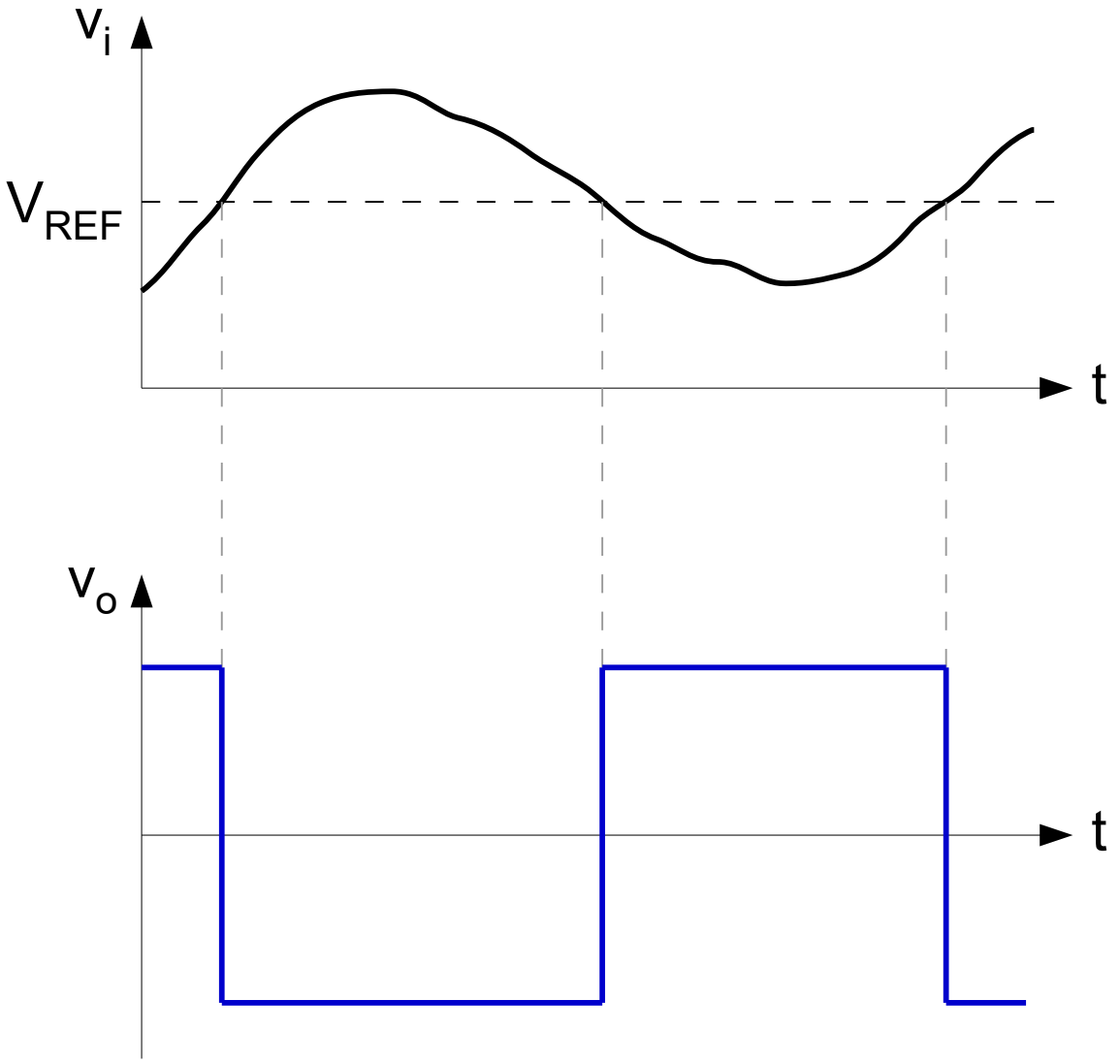
“zoom-in”

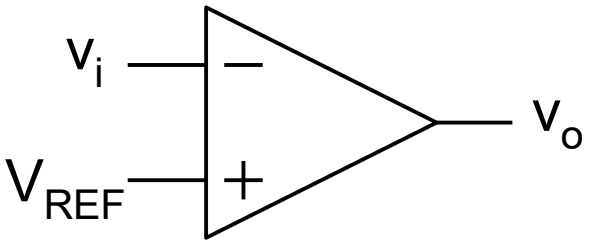


Comparator (5)

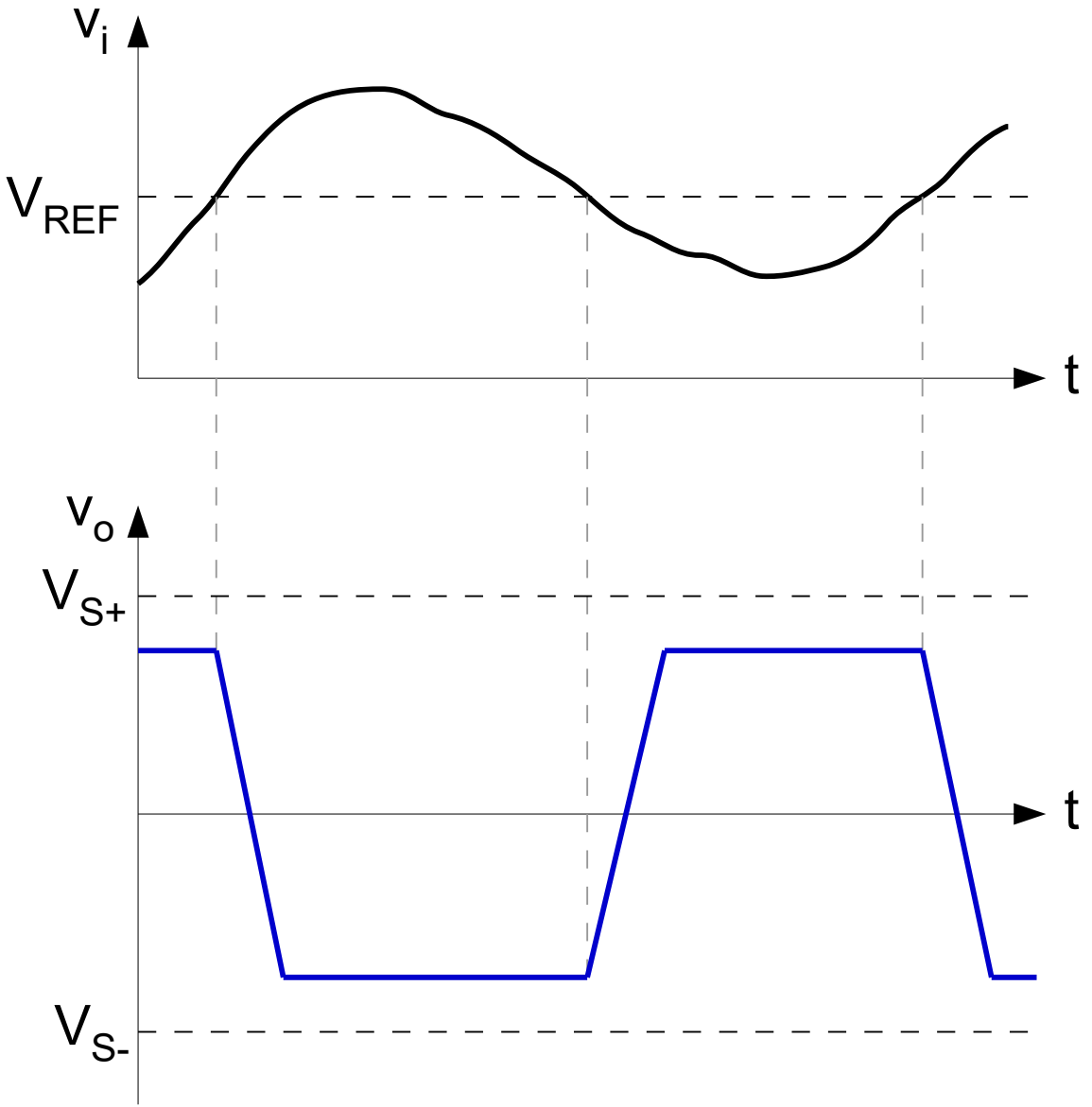


Comparator - exemplu





Neidealități



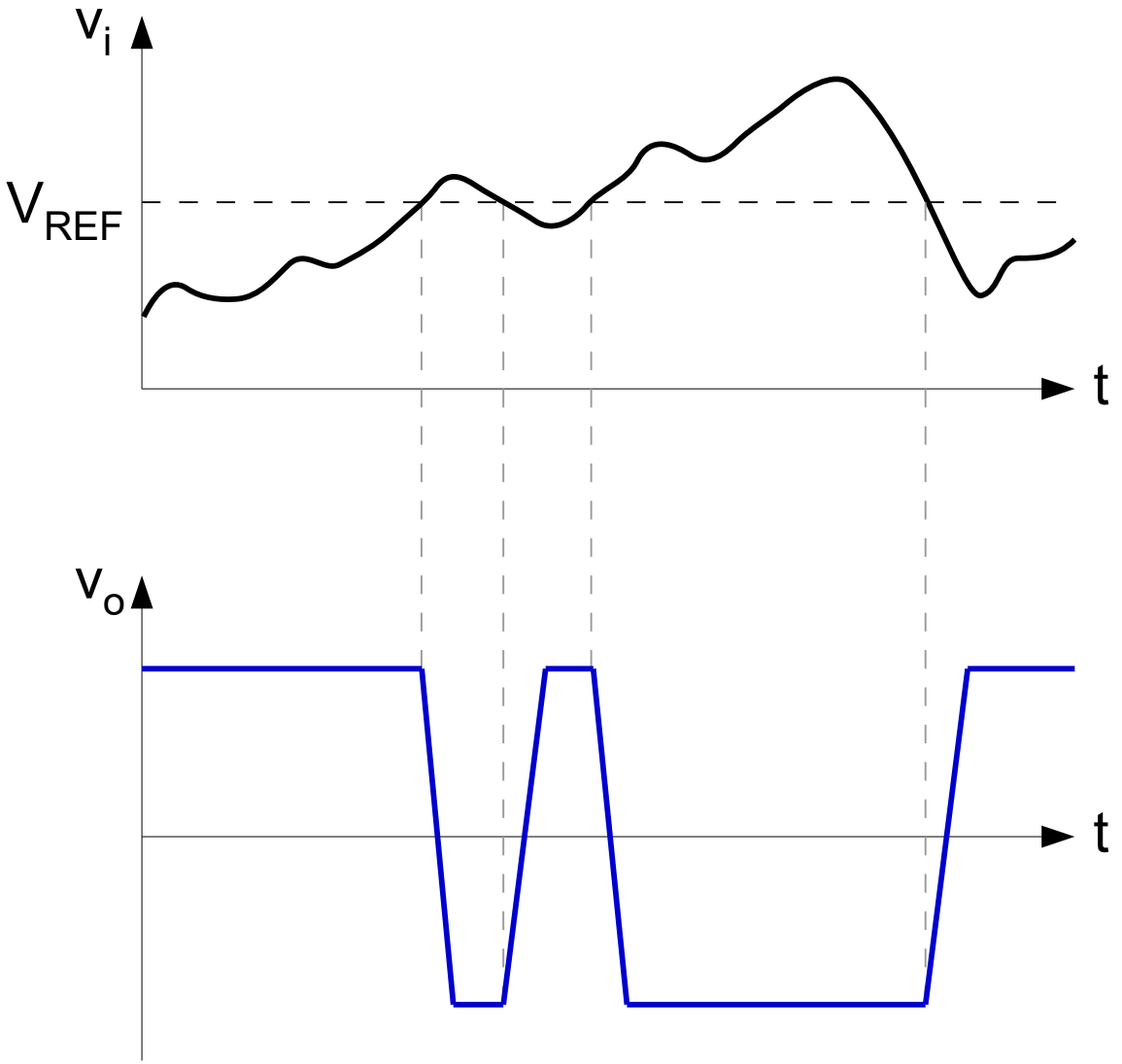
Amplificatoarele operaționale manifestă limitarea vitezei de variație a tensiunii de ieșire ca efect al necesității de a funcționa în buclă închisă.

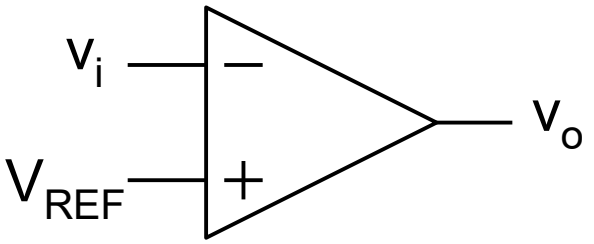
Nu se recomandă utilizarea AO în regim de comparator.

Există o largă varietate de circuite integrate cu funcție exclusivă de **comparator**, având:

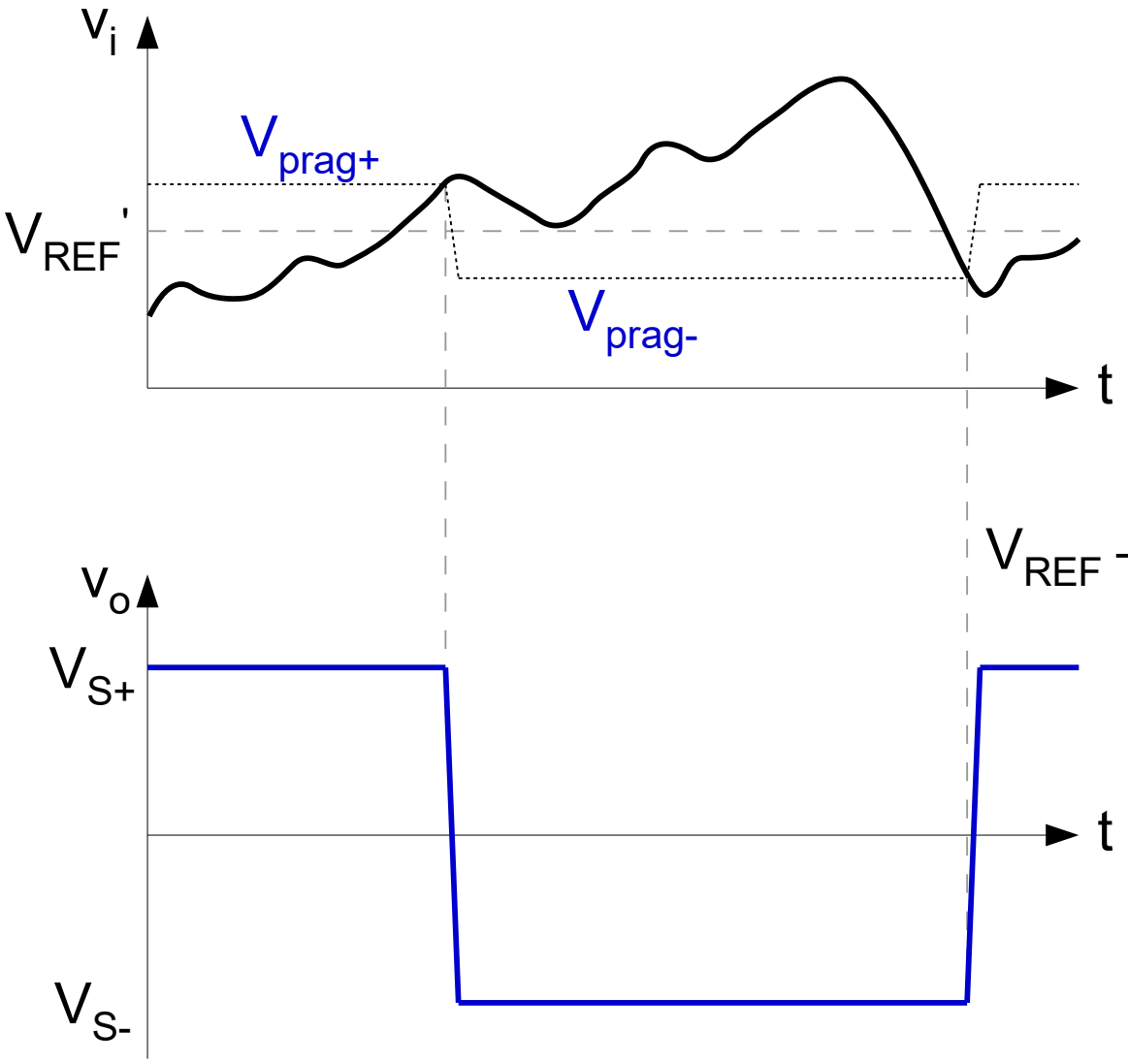
- viteză mare
- ieșire *rail-to-rail*

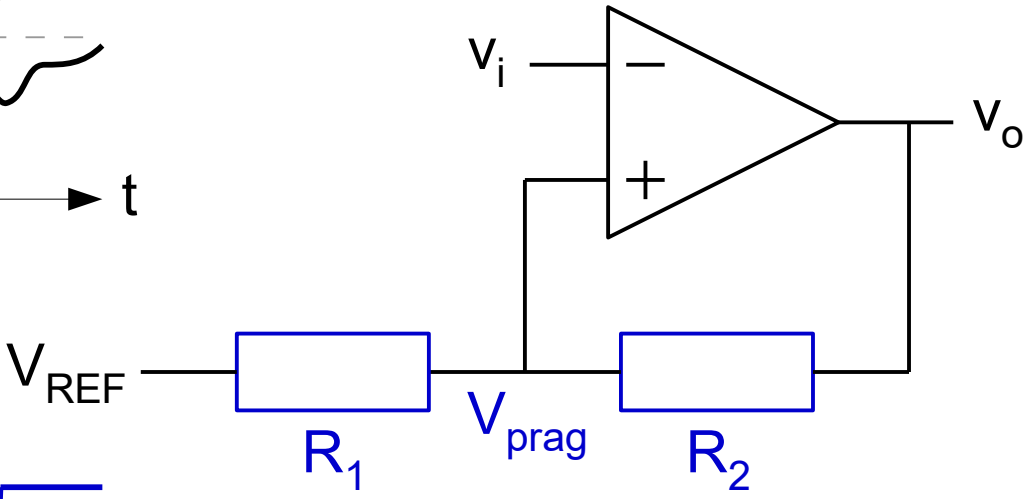
Efectul zgomotului





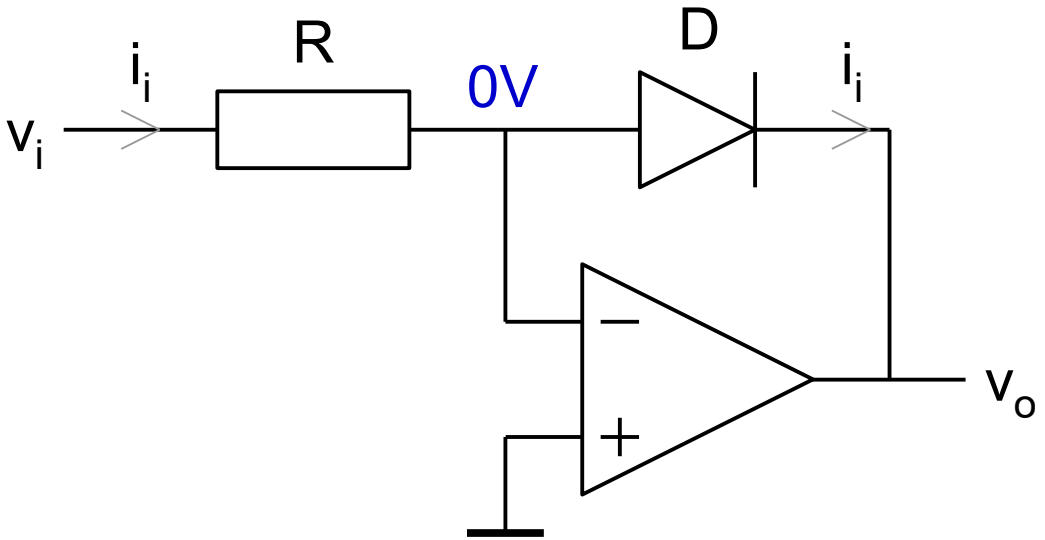
Comparator cu histerezis





$$V_{prag} = \frac{V_{REF} R_2 + v_o R_1}{R_1 + R_2}$$

Convertor logaritmic

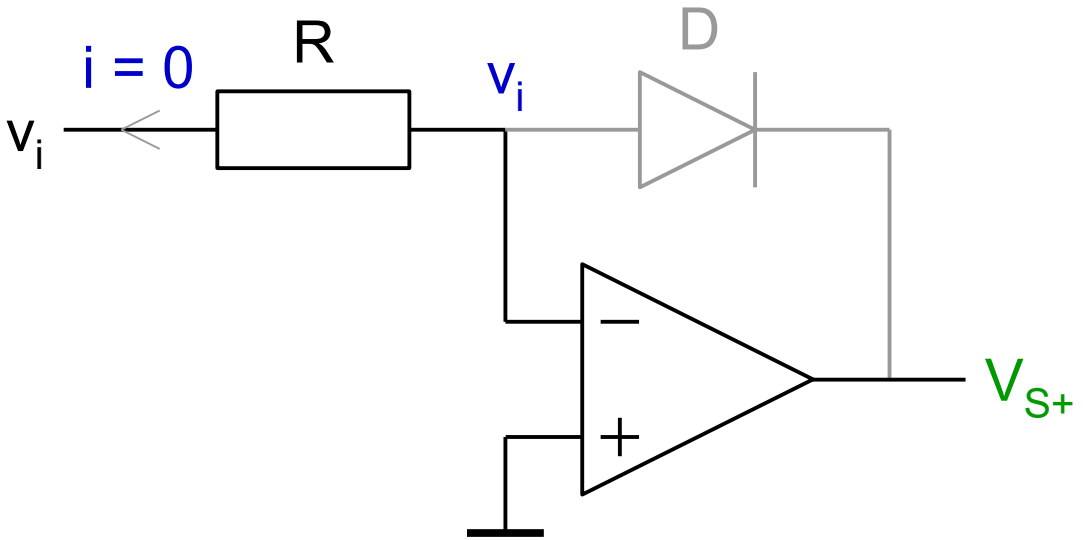


condiție: $v_i > 0$

ce se întâmplă când nu se respectă condiția?

Intrare negativă

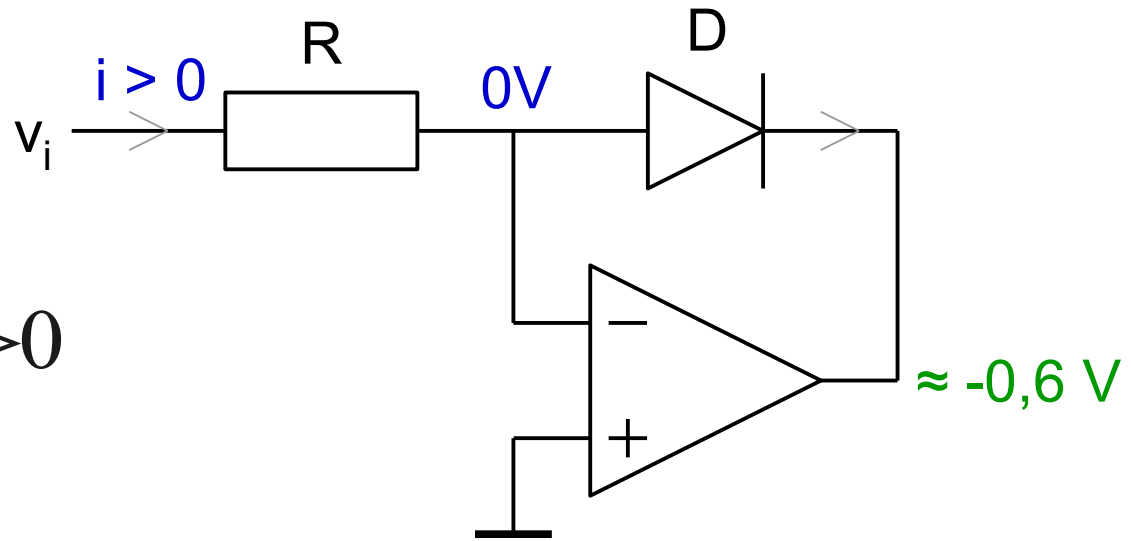
$v_i < 0$



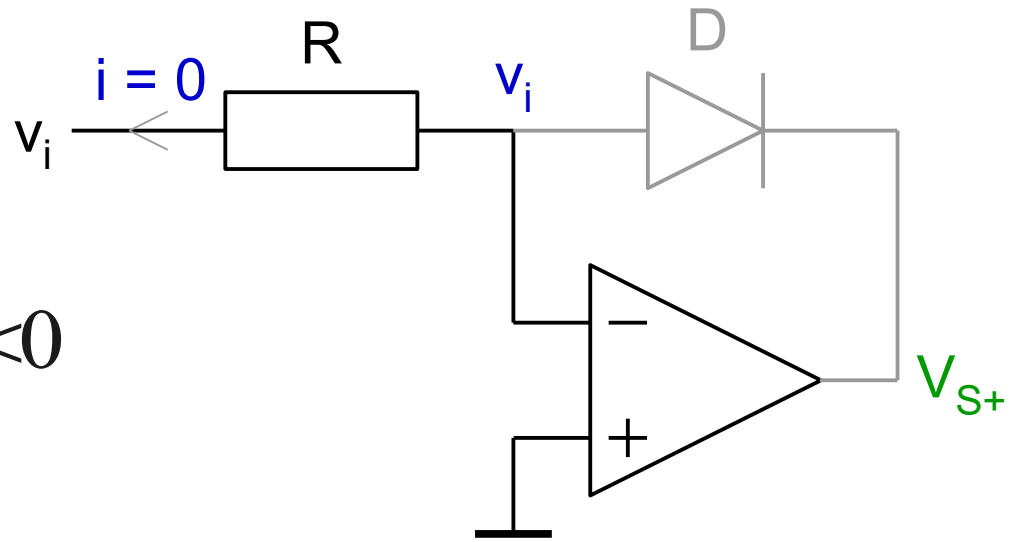
Ce se întâmplă când $v_i < 0$?

Nu mai există reacție negativă.
Schema trece în regim de comparator.

Redresor ideal monoalternanță



$v_i > 0$

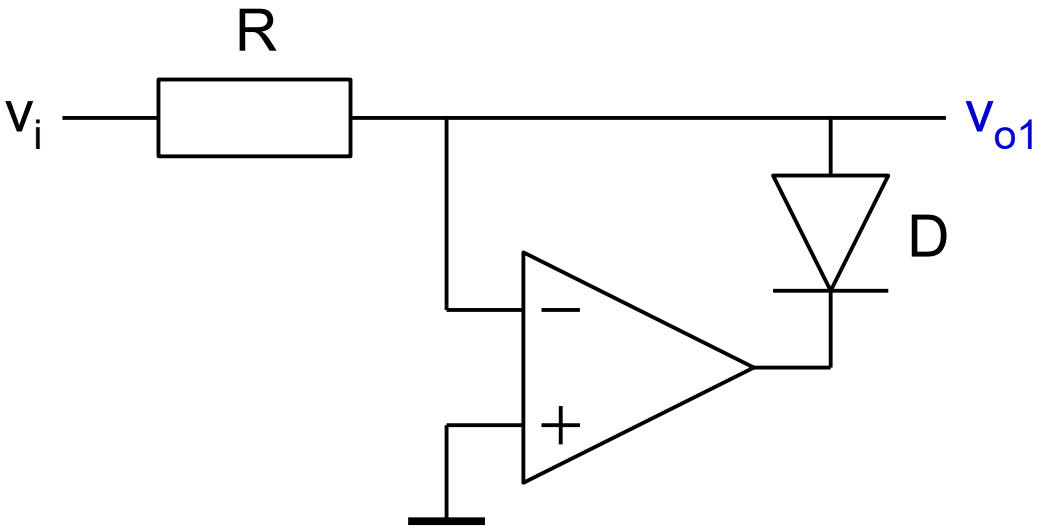


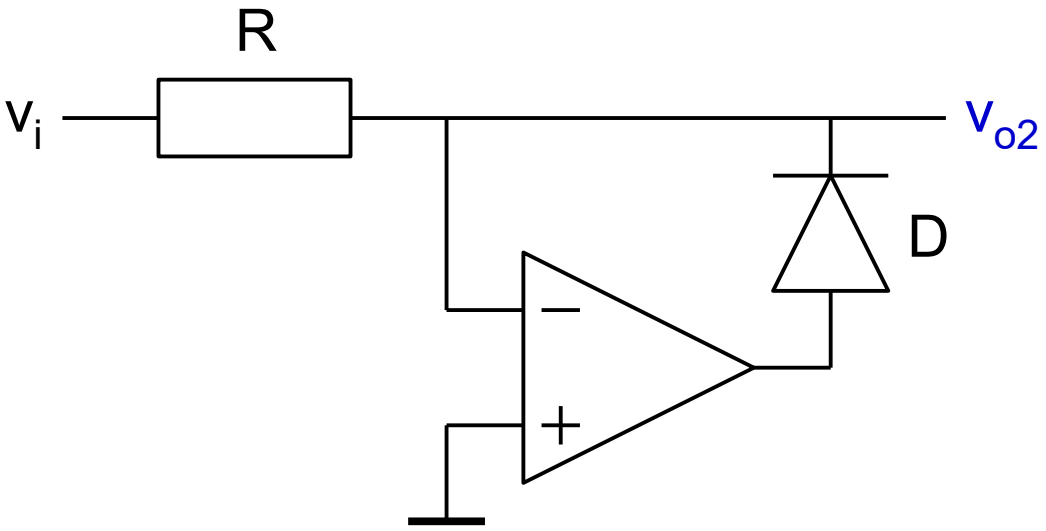
$v_i < 0$

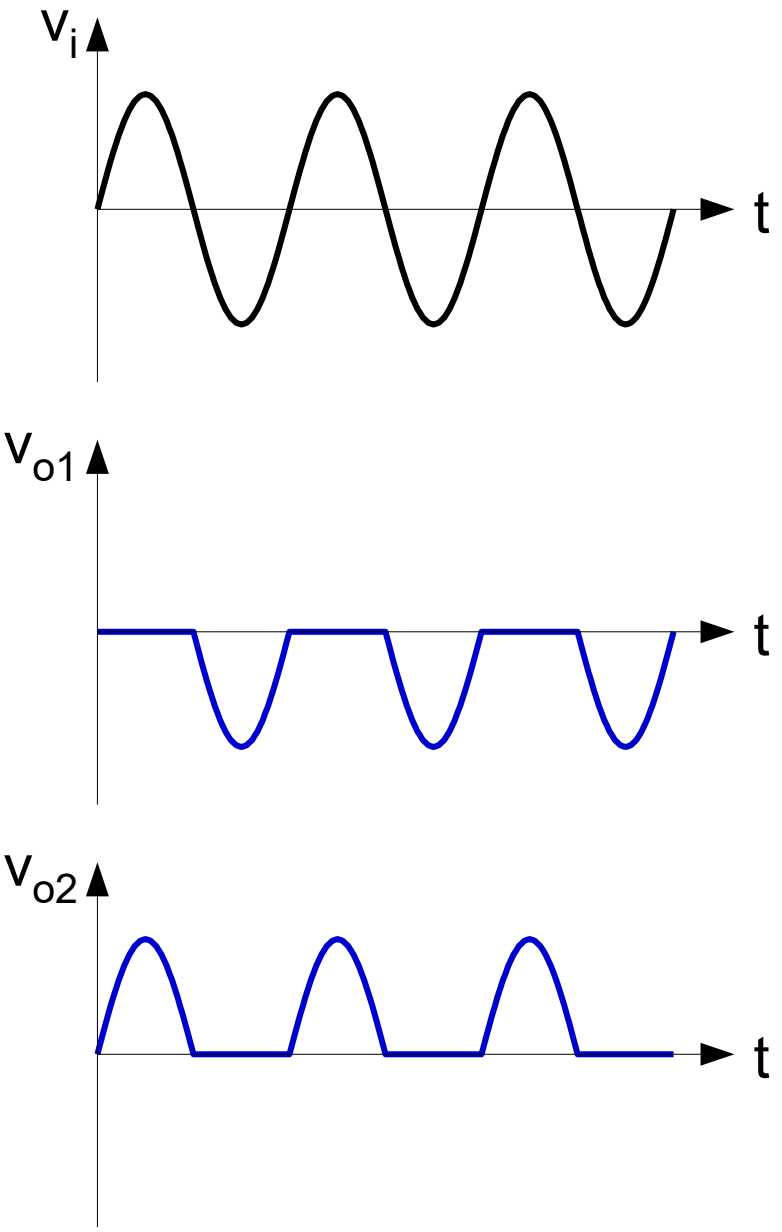
Ieșirea se citește pe intrarea inversoare.

Atenție: impedanță de ieșire mare (R)

Redresor ideal monoalternanță

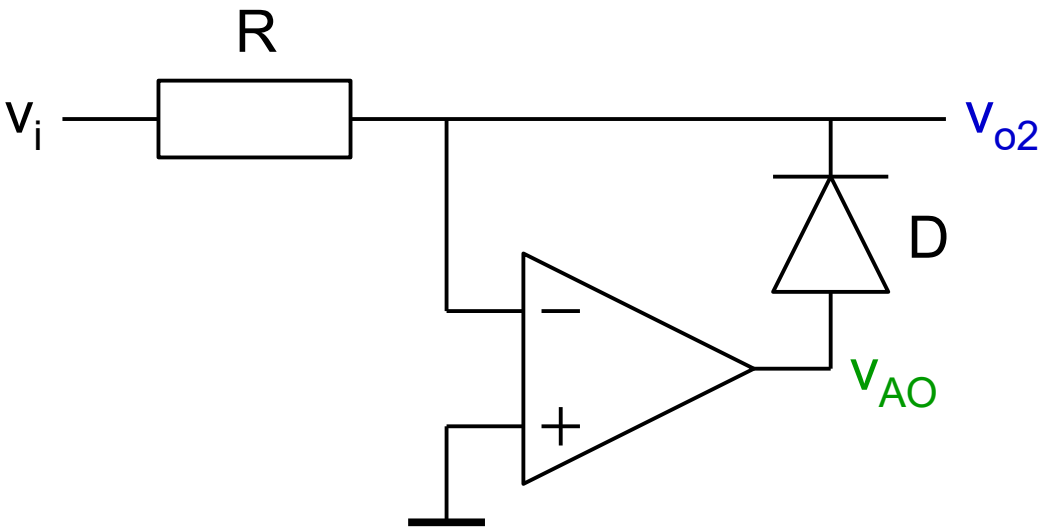


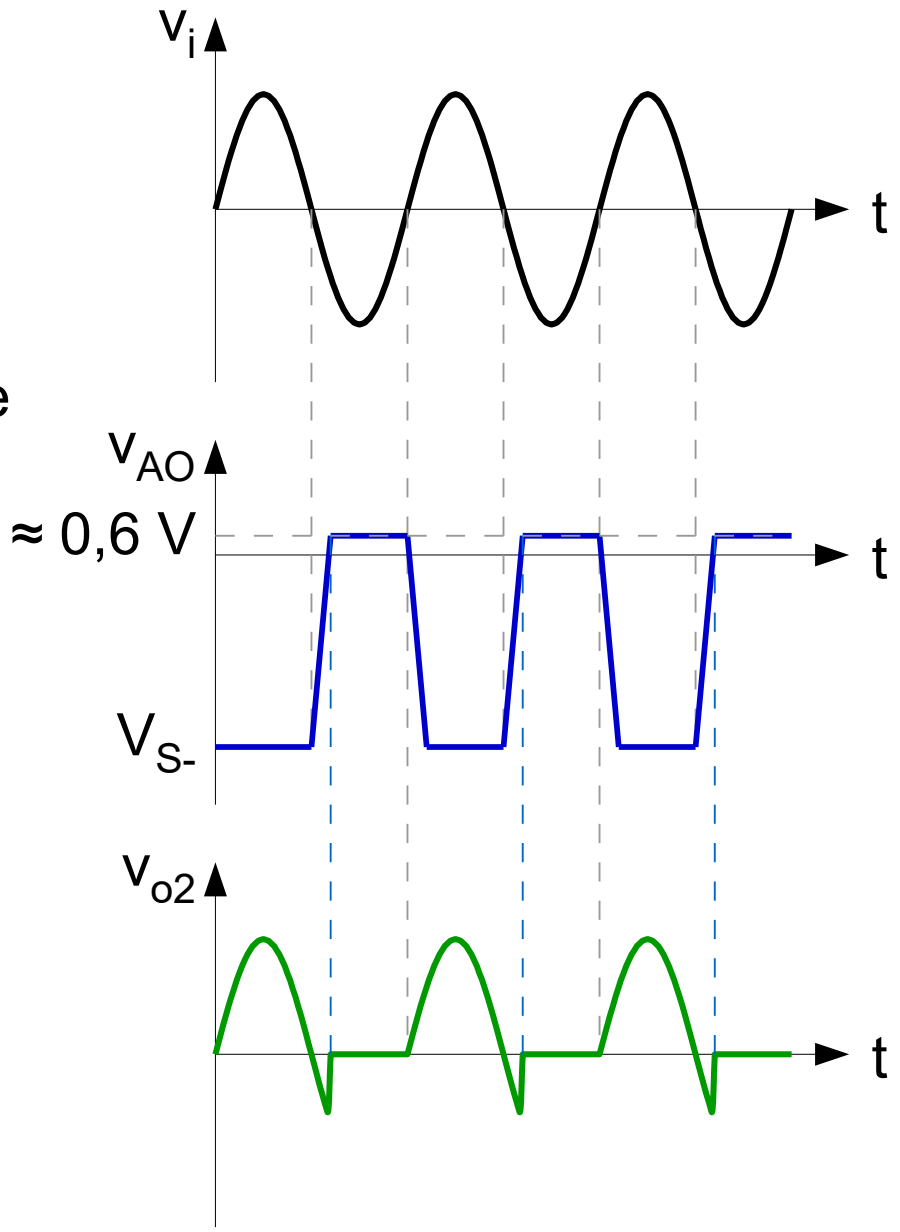




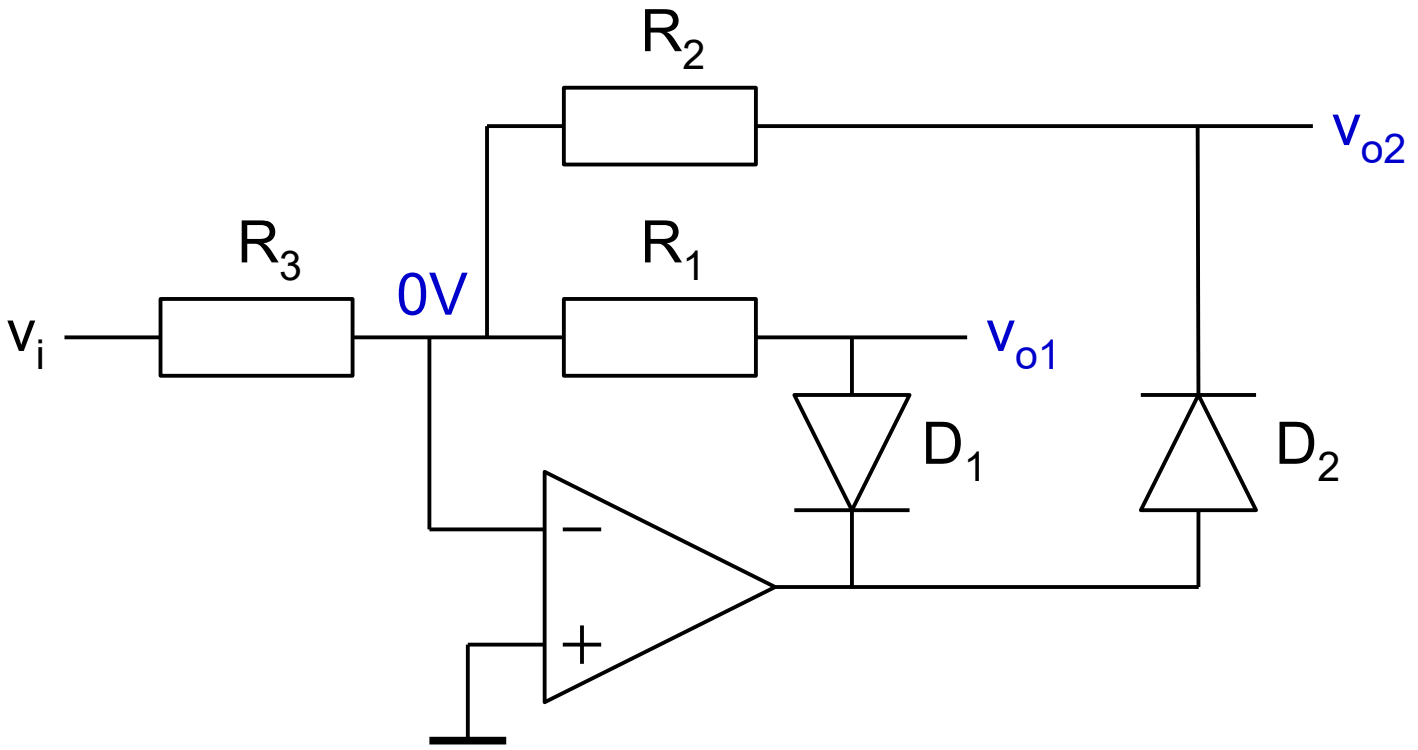
Neidealități

Viteza de variație a tensiunii de ieșire este limitată
=> durează restabilirea reacției negative





Variantă îmbunătățită



Una din diode va fi deschisă, cealaltă blocată.
Dioda deschisă asigură reacția negativă.
Comutarea între diode se realizează relativ rapid ($\Delta v \approx 1{,}2$ V)

Detector de vârf

